

Base de Datos

Cátedra José Luis Cabrera

JTP: Adrián Sergio Bernardi

Ayudantes: María Sol Fontenla, Agustina Segura.

Bases de Datos NOSQL

Agenda

- Repaso.
- MongoDB.
- Taller de Mongo DB (en computadora).
- Consultas sobre el trabajo práctico por equipos.
- Consultas previas al 2° recuperatorio del parcial.

MongoDB

El modelo de datos

- La información se guarda en **documentos**.
- Los **documentos** se agrupan en **colecciones**.
- No se requiere definir un esquema estructurado para los documentos.
- Dos **documentos** distintos pueden tener **atributos** diferentes.
- Los **documentos** pueden ser indexados.
- Cada implementación puede usar un distinto lenguaje de formato para representar los datos. **Mongo** usa **JSON**.

MongoDB

El modelo de datos

- Los documentos de Mongo se almacenan de **BSON** (Binary **JSON**).
- **BSON** almacena los datos de manera binaria. Es eficiente, y ocupa menos espacio de almacenamiento.
- Al crear **colecciones**, se puede definir que tengan un tamaño máximo de almacenamiento, y una cantidad máxima de **documentos**.
- Ejemplo de sintaxis de creación de una colección:
db.createCollection(name, options)
- Cada **documento** que se crea en cualquier **colección**, va a tener un campo que lo identifica, llamado “_id”. Su valor puede ser generado por el usuario o por el sistema.

MongoDB

Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Son operaciones de **Altas**, **Bajas**, **Modificaciones**, y **Consultas**.
- Sintaxis para crear un documento:

```
db.collection.insertOne( { atributos_y_valores_del_documento } )
```

```
db.collection.insertMany( [ <documento 1> , <documento 2>, ... ], opciones)
```

- Ejemplos:

```
db.peliculas.insertOne( { título: "Volver al Futuro", año: 1984 } )
```

- ```
db.peliculas.insertMany([{ título: "Volver al Futuro", año: 1984 }, {título: "Rambo", año: 1982 }])
```

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Ejercicio 1: Insertar 5 películas en la base de datos.
- Solución:  
???

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Ejercicio 1: Insertar 5 películas en la base de datos.
- Solución:

```
db.peliculas.insertOne({ titulo: "Titanic", año: 1999, genero: "suspense" })
```

```
db.peliculas.insertOne({ titulo: "The Jockey", año: 2024, genero: "suspense" })
```

```
db.peliculas.insertOne({ titulo: "Teen Wolf", año: 1985, "actores": ["Michael"],
genero: "comedia" })
```

```
db.peliculas.insertMany([{ titulo: "Volver al Futuro", año: 1985, actores:
["Michael", "Christopher"], genero: "ciencia ficción" }, {titulo: "Rambo", año:
1982, genero: "acción" }])
```

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para eliminar un documento:

**`db.collection.remove(<condicion>)`**

- Ejemplo:

**`db.peliculas.remove( { título: “Volver al Futuro” } )`**



## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para modificar un documento bajo una condición:

**`db.collection.updateOne(<filter>, <update>, opciones)`**

**`db.collection.updateMany(<filter>, <update>, opciones)`**

- Ejemplo:

**`db.peliculas.updateOne( { "título" : "Volver al Futuro" }, { $set: { "año": 1985 } })`**

**`db.peliculas.updateOne( { "título" : "Volver al Futuro" }, { $set: { "año": 1985, "actores": "Michael J Fox, Christopher Lloyd" } })`**

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para consultar un documento bajo una condición:

**`db.collection.find(<condicion>)`**

- Ejemplo:

**`db.peliculas.find( { "título": "Volver al Futuro" } )`**

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para proyectar campos de un documento:

**`db.collection.find(<condicion>, <proyección>)`**

- Ejemplos:

**`db.peliculas.find( {}, {"título" : 1, "año": 1 } )`**

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para consultar un documento utilizando **Operadores de Comparación**:

```
db.collection.find({ atributo : { $eq: valor } })
```

```
db.collection.find({ atributo : { $ne: valor } })
```

- Ejemplos:

```
db.peliculas.find({ título : { $eq: "Volver al Futuro" } })
```

```
db.peliculas.find({ título : { $ne: "Volver al Futuro" } })
```

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para consultar un documento utilizando **Operadores de Comparación**:

```
db.collection.find({ atributo : { $gt: valor } })
```

```
db.collection.find({ atributo : { $gte: valor } })
```

- Ejemplos:

```
db.peliculas.find({ año : { $gt: 1982 } })
```

```
db.peliculas.find({ año : { $gte: 1982 } })
```

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para consultar un documento utilizando **Operadores de Comparación**:

```
db.collection.find({ atributo : { $lt: valor } })
```

```
db.collection.find({ atributo : { $lte: valor } })
```

- Ejemplos:

```
db.peliculas.find({ año : { $lt: 1985 } })
```

```
db.peliculas.find({ año : { $lte: 1985 } })
```

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para consultar un documento utilizando **Operadores de Comparación**:

**`db.collection.find( { atributo : { $in: [valor1, valor2, ..., valorN] } } )`**

**`db.collection.find( { atributo : { $nin: [valor1, valor2, ..., valorN] } } )`**

- Ejemplos:

**`db.peliculas.find( { año : { $in: [1982, 1985] } } )`**

**`db.peliculas.find( { año : { $nin: [1982, 1985] } } )`**

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Ejercicio 2:  
**Buscar películas cuyo género no sea “acción”.**
- Solución:  
???



## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Ejercicio 2:

**Buscar películas cuyo género no sea “acción”.**

- Solución:

```
db.peliculas.find({ genero : { $ne: “accion” } })
```

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para consultar un documento utilizando **Operadores Lógicos (AND)**:

```
db.collection.find({ $and: [{<condicion1>}, {<condicion2>},..., {<condicionN>}] })
```

```
db.collection.find(<condicion>, <condicion2>)
```

- Ejemplos:

```
db.peliculas.find({ $and: [{"año": 1985}, {"actores": "Michael"}] })
```

```
db.peliculas.find({ "año": 1985, "actores": "Michael" })
```

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Ejercicio 3:  
**Buscar películas cuyo género sea “acción”, y su año mayor a 1980.**
- Solución:  
???

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Ejercicio 3:

**Buscar películas cuyo género sea “acción”, y su año mayor a 1980.**

- Solución:

```
db.peliculas.find({ $and: [{ genero: "accion"}, { año: { $gt: 1980 } }] })
```

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para consultar un documento utilizando **Operadores Lógicos (OR)**:

```
db.collection.find({ $or: [{ campo: { operador: valor } }, { campo: {operador2: valor2}, ..., { campo: {operadorN: valorN} }] })
```

- Ejemplos:

```
db.peliculas.find({ $or: [{ año: { $gt: 1985 } }, { titulo: "Volver al Futuro" }] })
```

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para consultar un documento utilizando **Operadores Lógicos (NOT)**:  
**db.collection.find( { campo : { \$not: { expresión-con-operador } } } )**
- Ejemplos:  
**db.peliculas.find( { "año": { \$not: { \$eq: 1982 } } } )**

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para consultar un documento utilizando **Operadores Lógicos (NOR)**:  
**db.collection.find( { \$nor: [ { expresión1 }, { expresión1}, ... {expresiónN} } ] )**
- Ejemplos:  
**db.peliculas.find( { \$nor: [ { "año": 1982 }, { "actores": "Michael" } ] } )**

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para ordenar:

**`db.collection.find().sort( { "campo": 1/-1 } )`**

**Siendo 1: ascendente; -1: descendente.**

- Ejemplos:

**`db.peliculas.find().sort( { "título": -1 } )`**



## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para contar:
- **`db.collection.find().count()` Vs `db.collection.count()`**
- Ejemplos:  
**`db.peliculas.find().count()`**  
**`db.peliculas.count()`**

## Enlaces Mongo DB:

- **SGBD:** <https://www.mongodb.com/es>
- **IDE:** <https://studio3t.com/es/download/>
- **BSON:** <https://bsonspec.org/>

## **Bibliografía:**

- Fundamentos de Bases de Datos (Elmasri/Navathe), Editorial Pearson.
- Fundamentos de Bases de Datos (Silberschatz/Korth/Sudarshan), Editorial McGraw-Hill.
- Sistemas de Bases de Datos, el libro completo (Garcia-Molina/Ullman/Widom), Editorial Pearson.